Contrats & factures au cœur de l'automatisation

Cahier des charges fonctionnel — Module 5
Interactions Clients · Revenue Overview · Revenue Forecast · NEPI

Ambition	Transformer chaque facture validée en une donnée fiable, contrôlée et réutilisable par tous les modules RevPilot.
Entrées	Saisie manuelle, PDF, Excel et dépôt automatique dans un espace connecté.
Sorties	Dashboard revenus actualisé, forecast recalculé, fiche client enrichie, mouvements NEPI à examiner et alertes de clôture.
Approche	V1 centrée sur la fiabilité et les automatisations essentielles ; V2 pour l'orchestration avancée et l'assistance IA plus poussée.

Règle d'or

Aucune donnée ne doit alimenter définitivement les indicateurs financiers avant les contrôles et la validation requis. L'ajout d'une facture déclenche les recalculs appropriés, mais ne doit ni doubler le revenu ni écraser silencieusement les versions historiques.

1. Vision et objectifs métier

Le Module 5 est le point d'entrée documentaire et contractuel de RevPilot. Il centralise les contrats, bons de commande (BDC), factures de support, avoirs et pièces justificatives, puis orchestre la propagation des données validées vers les autres modules. Le but n'est pas seulement de stocker des documents : c'est de réduire les tâches manuelles et de sécuriser le cycle mensuel de revenu.

- Centraliser les factures et leurs références contractuelles dans un registre unique.
- Réduire la saisie grâce à l'extraction PDF, l'import Excel et, lorsque la connexion est disponible, la surveillance d'un dossier.
- Relier chaque facture au bon client, à la bonne BU, au contrat/BDC et à la période de service.
- Calculer le revenu reconnu selon les règles validées et rapprocher facturation, reconnaissance et reste à reconnaître.
- Actualiser automatiquement Revenue Overview, Revenue Forecast et les données de la fiche client.
- Signaler au NEPI les mouvements qui méritent une analyse, sans catégoriser automatiquement les effets prix.
- Assurer une clôture mensuelle traçable avec alertes, contrôles, versions et historique.

2. Périmètre fonctionnel et données principales

2.1 Registre des contrats et factures

Champ	Règle fonctionnelle
Client	Choix obligatoire dans une liste déroulante liée au Module Clients, avec recherche par nom ou identifiant.
BU	Valeur de référence autorisée, par exemple CSP, CSTLO/Constellio ou SYGED ; mapping officiel à confirmer.
Contrat / BDC	Numéro, dates de début et fin, montant contractuel, fréquence de facturation et périodes couvertes.
Facture	Numéro, date d'émission, période de service, montant, devise, type de pièce, référence source.
Pièce source	PDF original ou référence au fichier importé ; conservation du document et des métadonnées d'import.
Statut	Brouillon, à vérifier, validée, rejetée, annulée/remplacée.
Historique	Auteur, date, modifications, validation et impacts sur les modules en aval.

3. Parcours d'ajout d'une facture

Tous les modes d'entrée doivent aboutir à une fiche facture standardisée et suivre le même workflow de contrôle et de validation.

3.1 Saisie manuelle

- L'utilisateur choisit « Ajouter une facture » puis sélectionne le client dans la liste déroulante.
- Il renseigne la BU, le numéro de facture, la date, le montant/devise, la période de service et le contrat/BDC si disponible.
- Il joint le document original et enregistre en brouillon.
- RevPilot vérifie les champs obligatoires, les incohérences et les doublons possibles.

3.2 Extraction intelligente d'un PDF

- Le système lit le document et propose les champs détectés : client, facture, dates, montant, devise, BU, contrat/BDC et période.
- Les champs extraits sont accompagnés d'un indicateur de confiance ou d'un signal « à vérifier » lorsque l'extraction est incertaine.
- Le client est confirmé à partir du référentiel RevPilot ; aucun nouveau client n'est créé silencieusement.
- L'utilisateur confirme/corrige les données avant validation.

3.3 Import Excel et dépôt automatique

- L'import Excel permet de faire correspondre les colonnes à un modèle cible, d'afficher un aperçu et d'isoler les lignes en erreur.
- En V2, un dossier connecté peut être surveillé automatiquement ; chaque nouveau fichier est placé en file d'attente et préparé pour revue.
- Le système ne doit jamais valider en masse un fichier comportant des erreurs bloquantes sans une décision explicite.
- Les fichiers déjà traités sont repérés afin d'éviter une réimportation accidentelle.

3.4 Statuts de workflow

Statut	Effet
Brouillon / À vérifier	La facture est enregistrée mais n'alimente pas encore les chiffres officiels.
Validée	Les contrôles sont satisfaits ; les moteurs autorisés recalculent les vues concernées.
Rejetée	La pièce est exclue des calculs ; la raison est conservée.
Annulée / remplacée	L'historique est conservé ; l'impact financier est corrigé selon une règle validée.

4. Architecture d'automatisation entre modules

Le Module 5 est la source documentaire. Une facture validée déclenche des événements qui mettent à jour les modules concernés. Les modules ne doivent pas se copier manuellement les données les uns des autres : ils doivent consommer une source de données partagée et contrôlée.

Événement	Action automatique	Module impacté
Facture validée	Enregistrer les données validées et recalculer les agrégats financiers de la période.	Revenue Overview
Facture validée + période de service	Répartir le revenu selon les règles de reconnaissance ; recalculer le forecast et le reste à reconnaître.	Revenue Forecast
Facture associée à un client	Actualiser la liste des factures, revenus observés, contrats/modules et date de dernière activité.	Clients
Mouvement de revenu calculé	Créer un signal à analyser : nouveau client, perte de module ou variation inhabituelle, sans auto-classification du prix.	NEPI
Contrôle échoué / contrat expirant	Créer une alerte avec niveau, raison, responsable éventuel et statut de traitement.	Centre d'alertes
Début de clôture mensuelle	Générer checklist, anomalies ouvertes, contrats à facturer et écarts de rapprochement.	Assistant de clôture

Ordre de propagation recommandé

- 1. Valider la facture et son lien client/BU/contrat.
- 2. Exécuter les contrôles anti-doublon, dates, montants et période.
- 3. Mettre à jour la couche de données centrale.
- 4. Recalculer les revenus reconnus et le forecast affecté.
- 5. Actualiser Revenue Overview et la fiche client.
- 6. Créer les signaux NEPI et les alertes utiles.
- 7. Journaliser le résultat, l'heure, la version et les modules mis à jour.

5. Moteur de reconnaissance du revenu

Le moteur de reconnaissance du revenu convertit la période de service d'une facture en revenu mensuel reconnu, selon les règles comptables et contractuelles validées. Le montant facturé et le revenu reconnu doivent rester deux mesures distinctes.

Fonctionnement cible

- Utiliser la période de service début/fin lorsqu'elle est disponible.
- Appliquer la règle de répartition validée : par exemple au prorata temporis ou selon une règle contractuelle spécifique.
- Afficher le montant total de facture, le revenu reconnu par mois et le montant restant à reconnaître.
- Gérer les périodes partielles, factures couvrant plusieurs mois, avoirs et corrections selon des règles documentées.
- Si la période ou la règle manque, bloquer le calcul automatique définitif et placer la facture dans « À vérifier ».
- Conserver la version de la règle utilisée pour expliquer ultérieurement le calcul.

Exemple illustratif

Une facture de 12 000 pour un service couvrant 12 mois peut produire 1 000 de revenu reconnu par mois si la règle approuvée est une répartition linéaire. Cet exemple n'est qu'illustratif : la méthode effective dépend des règles contractuelles et comptables de l'entreprise.

6. Contrôles automatiques et exceptions

Contrôle	Action attendue
Doublon	Comparer client, BU, numéro de facture, date, montant et source ; signaler les correspondances possibles.
Contrat vs facture	Comparer client, référence contrat/BDC, période, montant et dates de validité ; signaler les écarts.
Facture manquante	Comparer la cadence contractuelle et les périodes attendues avec les factures reçues.
Expiration / renouvellement	Créer des alertes avant l'échéance selon un délai configurable.
Avoir / annulation	Rattacher à la facture concernée si possible ; corriger les montants sans effacer l'historique.
Données PDF incertaines	Marquer les champs à confirmer ; ne pas inventer les valeurs manquantes.
Période clôturée	Préserver le snapshot historique et enregistrer l'ajustement dans une nouvelle version contrôlée.

7. Interactions détaillées avec les modules

7.1 Revenue Overview — dashboard initial

- Mettre à jour les montants facturés si cet indicateur est affiché.
- Mettre à jour les revenus reconnus uniquement à partir du moteur de reconnaissance validé.
- Recalculer les variations par mois, BU, client et produit/module selon les dimensions disponibles.
- Afficher la date de dernière actualisation et signaler les factures encore en attente de validation.

7.2 Revenue Forecast

- Recalculer les revenus futurs couverts par des contrats ou périodes de service connus.
- Distinguer le forecast sécurisé (supporté par les éléments existants) du forecast non sécurisé (renouvellements ou hypothèses futures).
- Préserver le forecast initial gelé et les versions précédentes ; comparer la nouvelle version à la version initiale.
- Ne pas interpréter automatiquement une nouvelle facture comme une hausse de revenu récurrent si elle ne le justifie pas.
- Afficher l'impact d'une facture sur chaque mois du forecast et expliquer la cause du changement.

7.3 Clients

- Rattacher chaque facture au client existant via un identifiant unique.
- Mettre à jour les vues de revenu par client, la liste des contrats/factures et la dernière activité financière.
- Ne pas créer automatiquement un nouveau client si le nom extrait du PDF ne correspond pas clairement au référentiel.
- Si un client est associé à plusieurs BU, conserver la relation par BU et éviter le double comptage dans la vue GED consolidée.

7.4 NEPI

- Signaler les variations liées à un nouveau client, une perte client, un nouveau module ou un module perdu lorsque les données permettent de les identifier.
- Créer une ligne à examiner pour les variations importantes ou inhabituelles.
- Laisser la catégorie finale à l'utilisateur selon les règles NEPI validées.
- Ne jamais assimiler automatiquement un résidu inexpliqué à un effet prix.

8. Forecast sécurisé vs non sécurisé

Cette séparation doit rendre visible le degré de certitude du revenu projeté. La définition exacte doit être approuvée par le métier.

Catégorie	Traitement proposé
Sécurisé	Revenu soutenu par un contrat/BDC valide, une période de service connue ou une facture existante, selon la règle officielle choisie.
Non sécurisé	Projection de renouvellement ou revenu futur fondé sur une hypothèse non encore confirmée par un document contractuel valide.
À vérifier	Données contractuelles ou périodes insuffisantes pour déterminer le niveau de certitude.

> Le forecast sécurisé ne doit pas être défini comme « toute facture existante » sans nuance : la période de service, la validité du contrat, les avoirs et les règles de reconnaissance peuvent changer le traitement.

9. Facturé vs reconnu vs restant à reconnaître

Le rapprochement doit être disponible par mois, client, BU et contrat lorsque les données le permettent.

Mesure	Sens
Montant facturé	Montant porté sur les factures émises, en distinguant HT/TVA/TTC selon la convention retenue.
Revenu reconnu	Part de revenu affectée à la période selon les règles de reconnaissance validées.
Reste à reconnaître	Montant associé à des périodes de service futures, après prise en compte des corrections pertinentes.
Écart / exception	Différence à expliquer, sans présumer qu'elle est nécessairement une erreur.

10. Centre d'alertes et clôture mensuelle

Le centre d'alertes doit regrouper les actions à traiter dans une seule liste, avec filtre par BU, client, période, niveau de priorité et statut.

Alerte	Déclencheur	Action attendue
Facture à vérifier	Champ obligatoire manquant ou extraction incertaine.	Ouvrir la facture et confirmer les champs.
Doublon possible	Correspondance forte avec une facture existante.	Confirmer doublon ou justifier la nouvelle pièce.
Facture manquante	Période attendue selon contrat sans facture correspondante.	Vérifier le calendrier de facturation.
Contrat bientôt expiré	Échéance dans le délai configuré.	Confirmer renouvellement ou ajuster le forecast.
Écart contrat/facture	Montant, client, date ou période incohérents.	Corriger ou approuver une exception documentée.
Impact forecast	Nouvelle facture ou modification affectant une période projetée.	Afficher l'impact et la version du forecast recalculée.

Assistant IA de clôture

- Générer une checklist de clôture à partir des contrôles requis.
- Résumer les factures non validées, factures manquantes, contrats expirants et écarts non rapprochés.
- Produire un commentaire de clôture à partir des données vérifiées et signaler les points qui nécessitent une décision humaine.
- Marquer clairement les faits calculés, les suggestions de l'IA et les validations humaines.

11. Proposition de découpage V1 / V2

Tu as sélectionné les 16 fonctionnalités comme objectif du module. Pour limiter le risque de développement, je recommande de les conserver toutes dans la vision cible, mais de livrer en V1 les automatismes qui sécurisent les données et les calculs. Les fonctions qui nécessitent une connexion technique externe ou une orchestration IA plus poussée peuvent passer en V2.

Priorité	Fonctionnalités	Pourquoi
V1 — socle indispensable	Synchronisation entre modules après validation ; moteur de reconnaissance du revenu ; extraction PDF avec confirmation ; suivi contrats/BDC ; contrôle contrat vs facture ; détection doublons/avoirs ; forecast sécurisé/non sécurisé ; historique des versions forecast ; rapprochement facturé/reconnu/restant ; fiche client enrichie ; signaux NEPI ; centre d'alertes de base.	Ce sont les fondations nécessaires pour obtenir des chiffres fiables et éviter les doubles saisies.
V1 — import contrôlé	Saisie manuelle et import Excel avec aperçu, mapping des colonnes, validation et rapport d'erreurs.	Prend en charge les sources réelles tout en gardant l'utilisateur maître de la validation.
V2 — automatisation avancée	Surveillance automatique d'un dossier connecté ; extraction PDF plus poussée ; détection prédictive des factures manquantes ; alertes renouvellement enrichies ; assistant IA complet de clôture mensuelle.	Nécessite des intégrations, des règles de confiance et des tests sur des données historiques.

Décision de cadrage

Si l'import automatique depuis un dossier connecté est absolument indispensable dès le lancement, il peut être avancé en V1 à condition que le dossier, les droits d'accès, le traitement des erreurs et le mécanisme de confirmation soient disponibles. Sinon, le dépôt manuel PDF/Excel constitue une V1 plus robuste.

12. Critères d'acceptation

- Une facture peut être ajoutée manuellement, par PDF ou par import Excel ; chaque mode converge vers la même structure.
- Le client est sélectionné depuis le référentiel Clients et la BU est contrôlée.
- Les champs extraits d'un PDF sont vérifiables et les valeurs incertaines ne sont pas validées silencieusement.
- Le système détecte les doublons potentiels, les incohérences de contrat et les périodes invalides.
- Une facture validée déclenche les recalculs autorisés et affiche les modules impactés.
- Le revenu facturé, le revenu reconnu et le reste à reconnaître sont distincts et rapprochables.
- Le forecast initial gelé et les versions précédentes restent consultables.
- Les données de fiche client sont enrichies sans créer de doublons.
- Les mouvements potentiellement pertinents pour le NEPI sont signalés mais restent à qualifier.
- Les alertes sont traçables et peuvent être marquées ouvertes, en cours ou résolues.

13. Décisions métier et techniques à confirmer

Sujet	À décider avant le développement
Base montant	Montant HT, TVA et TTC ; devise et règles de conversion si plusieurs devises.
Reconnaissance du revenu	Règles de répartition par période, exceptions et traitement des avoirs.
Forecast sécurisé	Critères exacts de sécurité : contrat valide, BDC, facture, renouvellement confirmé.
Données client/BU	Référentiel officiel et mapping CSP, CSTLO/Constellio, SYGED ; gestion des clients multi-BU.
Clôture et versions	Règles de modification d'une période clôturée et de comparaison au forecast initial.
Intégration dossier	Emplacement connecté, permissions, fréquence de scan et formats acceptés.
Rôles	Qui prépare, vérifie, valide, annule et administre les règles.
Alertes	Seuils, délais de prévenance, responsables et escalades.

14. Plan de réalisation recommandé

Phase	Livrable	Critère de sortie
1. Cadrage	Dictionnaire des données, règles de revenu, statut de facture, mapping client/BU et contrats.	Règles métier validées.
2. V1 — Registre	Saisie manuelle, import Excel/PDF, liste client, pièces jointes, contrôles et workflow.	Factures fiables et traçables.
3. V1 — Moteur financier	Reconnaissance du revenu, rapprochement et recalcul forecast/dashboard avec versionnage.	Résultats réconciliés sur cas de test.
4. V1 — Intégration modules	Enrichissement client, signaux NEPI, alertes de base et audit trail.	Tests de bout en bout réussis.
5. V2 — Automatisation avancée	Dossier connecté, traitement automatisé de lots, alertes prédictives et assistant IA de clôture.	Pilote stable sur plusieurs cycles mensuels.

Conclusion

Le Module 5 devient le moteur d'orchestration documentaire et financière de RevPilot. Il reçoit les pièces, vérifie les données, calcule le revenu selon les règles validées, puis diffuse les informations vers Revenue Overview, Revenue Forecast, Clients et NEPI. La V1 doit rendre ce flux fiable et auditable ; la V2 peut ensuite réduire encore les interventions manuelles grâce au dossier connecté, à l'automatisation des lots et à l'assistant IA de clôture.